



گزارش فنی تیم H7 O.R برای لیگ شبیه ساز فوتبال لیست در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران ۱۴۰۴

متین قاسمی^۱، شهاب اسلامی، علی رادبرجی و آروین حسین نژاد

دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۷ دوره اول

چکیده

تیم ما متشکل از دانش آموزان پایه ی نهم دبیرستان دوره ی اول تیزهوشان علامه حلی ۷ است که با هدف تقویت مهارت های برنامه نویسی و رباتیک در مسابقات روبوکاپ شرکت کرده ایم. در این گزارش، روند آماده سازی تیم، استراتژی ها و فناوری های مورد استفاده در لیگ شبیه ساز فوتبال لیست (RCJ) شرح داده شده است. ما از محیط شبیه سازی نرم افزار Webots و زبان برنامه نویسی پایتون برای کنترل ربات ها استفاده کرده ایم و با به کارگیری سنسورها و الگوریتم های هوشمند، استراتژی های دفاعی و هجومی خود را پیاده سازی کرده ایم. هدف نهایی ما، بهبود عملکرد تیم و دستیابی به نتایج درخشان در این رقابت است.

واژگان کلیدی: روبوکاپ آزاد ایران، شبیه ساز فوتبال لیست دانش آموزی، هوش مصنوعی

۱ مقدمه

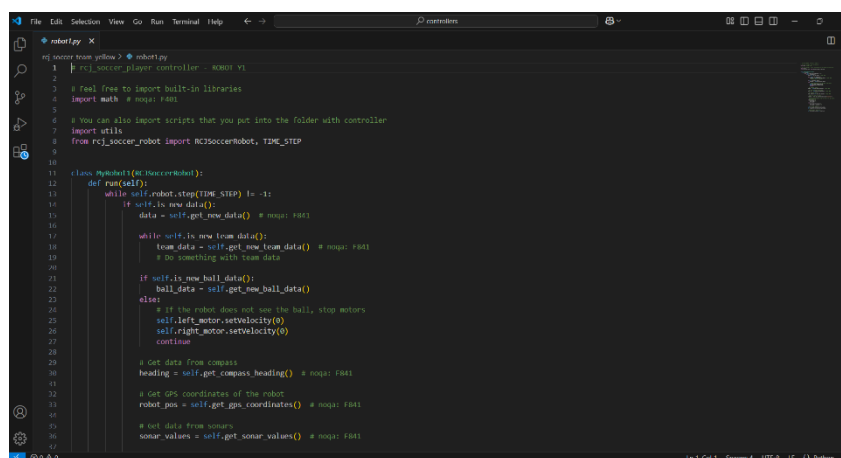
مسابقات روبوکاپ سالانه با هدف ترویج، رقابت و توسعه خلاقیت در زمینه‌های هوش مصنوعی و رباتیک برگزار می‌شود و یک فرصت عالی جهت یادگیری و بهبود مهارت‌هایمان است. ما پس از یادگیری برنامه‌نویسی به زبان پایتون در مدرسه، تصمیم گرفتیم در مسابقات روبوکاپ شرکت کنیم. این مسابقات فرصتی استثنایی برای به چالش کشیدن مهارت‌های برنامه‌نویسی و کار تیمی فراهم کرده است. هدف ما نه تنها کسب مقام، بلکه یادگیری تجربیات جدید و توسعه‌ی مهارت‌های فردی و گروهی است.

۲ محیط شبیه سازی و زبان برنامه‌نویسی

برای شبیه‌سازی مسابقه و ربات‌ها ما از محیط نرم‌افزار Webots استفاده کردیم (شکل شماره ۱) و زبان برنامه‌نویسی پایتون را برای کنترل ربات‌ها به کار گرفتیم که در طول این ترم تحصیلی با شرکت در کلاس‌های مدرسه آن را یادگرفتیم. این محیط به ما امکان داد تا ایده‌ها و استراتژی‌های خود را در یک فضای مجازی آزمایش کنیم. ربات‌های ما با استفاده از سنسورهای شبیه‌سازی شده، مانند فاصله‌سنج و قطب‌نما، توانستیم رفتار ربات‌ها را بهینه‌سازی کنیم و استراتژی و تاکتیک‌های خودمان را اجرا کنیم. ما طراحی ربات‌مان را از روی فایل پیش‌فرض ارائه شده شروع کردیم و از IDE ویژوال استودیو (VS Code) استفاده کردیم. (شکل شماره ۲)



شکل ۱: محیط نرم افزار webot



شکل ۲: کد پیش‌فرض در Visual Studio Code

۳ تکنیک و استراژی‌ها

ربات‌های ما بر اساس داده‌های محیطی که از سنسورها دریافت می‌شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. هر ربات نقش خاصی در تیم دارد و با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، در هر لحظه بهترین رفتار را انجام می‌دهد.

۱.۳ نقش ربات‌ها

یکی از تاکتیک‌های اصلی ما دادن نقش به روبات‌هاست یعنی هر روبات مسئولیت خودش را داشته باشد، مهم‌ترین آن‌ها دروازه بان است.

۱.۱.۳ دروازه‌بان

یکی از استراتژی‌های کلیدی ما، استفاده از یک دروازه‌بان هوشمند است. این ربات در فاصله‌ای نزدیک به دروازه قرار می‌گیرد و به گونه‌ای تنظیم می‌شود که بتواند به سرعت به سمت توپ حرکت کند و زاویه‌ی ورود توپ به دروازه را مسدود نماید. (شکل ۳)



شکل ۳: مسیر حرکت ربات دروازه‌بان

۲.۳ ربات تهاجمی

برای اینکه ربات‌های ما توپ را به سمت دروازه خودمان هل ندهند ربات‌های حمله‌کننده همواره به شکلی حرکت می‌کنند که توپ را بین خود و دروازه‌ی حریف قرار دهند. این استراتژی باعث می‌شود ربات‌ها در هر لحظه در موقعیت حمله قرار بگیرند و شانس گل‌زنی را افزایش دهند. (شکل ۴)



شکل ۴: قرار گرفتن ربات در موقعیت حمله

۳.۳ برنامه‌های آینده

۱.۳.۳ نقش‌های پویا

اولین تاکتیکی که قرار است به ربات‌ها اضافه کنیم نقش‌های بیشتر برای ربات‌ها است. برای مثال یک ربات مدام به دنبال توپ حرکت کند تا بتواند موقعیت توپ را به دیگر ربات‌ها گزارش کند یا به هنگامی که بازی گیر کرد یک ربات به مرکز زمین جهت شروع مجدد بازی بیاید. حتی می‌توان ربات را طوری برنامه نویسی کرد که با توجه به وضعیت بازی نقش‌ها به صورت دینامیک تغییر کنند (برای مثال اگر دروازه‌بان برای دفاع به سمت توپ حرکت کرد و از دروازه دور شد، نزدیک‌ترین ربات به دروازه به عنوان دروازه‌بان جدید به سمت دروازه برود)

۲.۳.۳ ارتباط ربات‌ها با یکدیگر

در حال حاضر ربات‌های ما از موقعیت یکدیگر مطلع نیستند اما اگر بتوانیم ربات‌ها را طوری طراحی کنیم تا بتوانند موقعیت خودشان و توپ را (در صورتی که توپ را ربات می‌بیند) برای یکدیگر بفرستند می‌توان هم نقش‌های پیچیده‌تر و هم استراتژی‌ها و تاکتیک‌های پیچیده‌تر برای ربات طراحی کرد.

۴ جمع بندی

این گزارش توسط اعضای تیم H7 O.R برای ارائه به داوران لیگ RCJSoccerSim در رده سکندری توسط دانش‌آموزان پایه نهم دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۷ دوره اول آماده شده است که با تلاش و همکاری تمام اعضای تیم، سعی کرده‌ایم تا با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کنیم. امیدواریم بتوانیم با استفاده از استراتژی‌ها و ایده‌های خلاقانه‌مان، به جایگاه مناسبی دست پیدا کنیم و تجربیات ارزشمندی کسب کنیم.

۵ تقدیر و تشکر

متشکریم از عوامل برگزاری این مسابقات در ایران و کادر آموزش دبیرستان علامه حلی ۷ بابت زحمات بی‌دریغشان.

- [1] <https://robocup-junior.github.io/rcj-soccersim/>
- [2] <https://github.com/robocup-junior/rcj-soccersim>
- [3] https://cdn.robocup.org/junior/wp/2021/05/2021_SoccerSim_Rules_final02.pdf
- [4] <https://junior.forum.robocup.org/>
- [5] https://drive.google.com/file/d/1DA7DTUwTPm_msuHFJStDBgv8KP3rkGWs/edit
- [6] <https://drive.google.com/file/d/1mvgtO1Qp3FeP-gRG-Qcjvz7vcVUnVsgC/edit>
- [7] <https://drive.google.com/file/d/1Ea2bxIEi6j5kmzfgWpGSNmnTiHQLpCvH/view>